

Dinobryon
Av: NEON. Lisens: CC BY-SA 4.0. Bildet er beskjært.

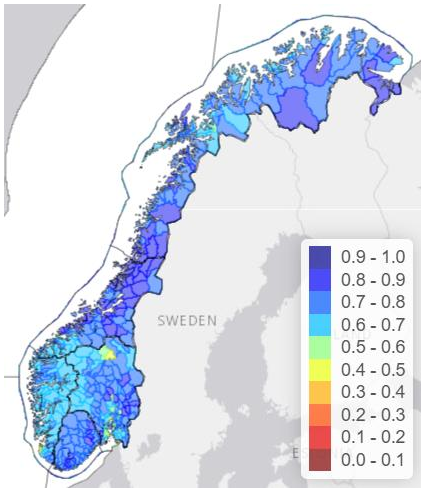
Fosfatsensitivitet hos planteplankton (PTI)

Økosystem: Innsjøer og vannmagasiner
Egenskap: A2 – Kjemiske egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 0,78
Usikkerhet (50% KI): 0,78-0,79



Om indikatoren

Planteplankton er mikroskopiske alger som lever fritt i vannmassene. De ulike artene trives ved forskjellige mengder næringsstoffer i vannet. Når næringsinnholdet øker, endres derfor sammensetningen av planteplanktonarter. Fosfatsensitivitet hos planteplankton (PTI) beskriver artssammensetningen i planteplanktonsamfunnet langs en gradient fra næringsfattige til næringsrike innsjøer. Indikatoren gjør det mulig å bruke artssammensetning som et mål på eutrofiering.



Kart som illustrerer regionale indikatorverdier for 2024. Hentet fra Naturindeks.

Påvirkningsfaktorer

Indikatoren er et mål på eutrofiering, som skyldes økt tilførsel av næringsstoffer til innsjøer. Fosfor er et viktig næringsstoff for planteplankton, og økt tilførsel kan endre hvilke arter som dominerer i vannet. Fosfatsensitivitet hos planteplankton (PTI) er utviklet for å fange opp slike endringer i artssammensetningen og har en tydelig sammenheng med konsentrasjonen av totalfosfor. Menneskelig aktivitet kan øke tilførselen av næringsstoffer.

Hvordan måles indikatoren

Indeksen er basert på sammensetningen av planteplankton i innsjøen. Ulike arter har ulik toleranse for hvor mye næring det er i vannet, og artene får derfor en verdi som viser om de er typiske for næringsfattige eller næringsrike innsjøer. Indikatoren beregnes ut fra hvilke arter som finnes og mengden av de ulike artene i prøven. Innsjøer og vannmagasiner som er del av overvåkingsprogrammer (Overvåking av kalkede vassdrag, Økostor, Økofersk), undersøkes gjennom jevnlig prøvetaking. Verdien sammenlignes med forventet verdi under referansetilstand med minimal menneskelig påvirkning og skaleres til en normalisert EQR-verdi mellom 0 og 1. Målingene registreres i Vannmiljø og databaser hos NIVA.

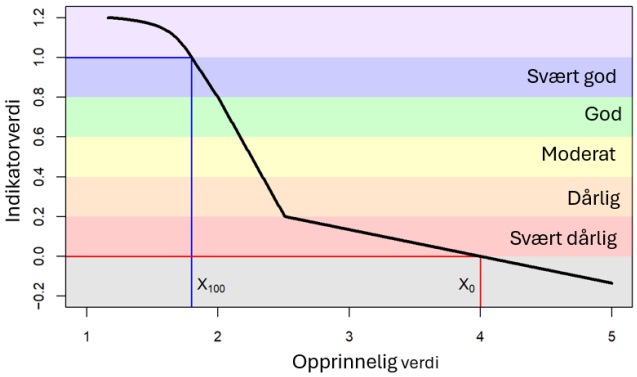
Sist oppdatert: 15.10.2026

Miljø-direktoratet

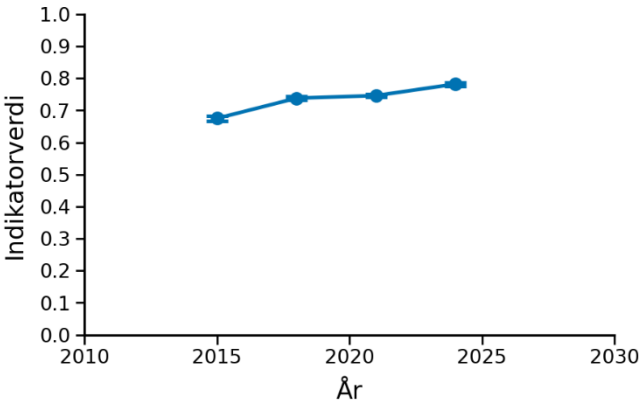
Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

Innsjøer deles inn i ulike typer basert på naturlige egenskaper, blant annet innhold av kalk og humus. Referanseverdien for PTI varierer mellom innsjøtypene og beskriver hvilken verdi som forventes ved minimal menneskelig påvirkning. Referanseverdiene varierer fra 1,16 til 2,41. Den målte PTI-verdien sammenlignes med referanse-verdien for den aktuelle innsjøtypen og skaleres til en normalisert EQR-verdi mellom 0 og 1.



Eksempel på skaleringskurve for indikatoren.



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid. Punktene viser median med øvre og nedre kvartil.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 betyr at sammensetningen av planteplankton er som forventet i en innsjø med minimal menneskelig påvirkning. Synkende indikatorverdi betyr at sammensetningen av planteplankton endres i retning av arter som er mer typiske for næringsrike forhold (eutrofiering). Jo lavere indikatorverdien er, desto større er avviket fra referansetilstanden.

Usikkerhet

Det relativt smale intervallet viser at variasjonen i den beregnede nasjonale indikatorverdien er liten. Samtidig er det usikkerhet knyttet til hvor godt de undersøkte innsjøene representerer tilstanden i norske innsjøer generelt. Bare en liten andel av innsjøene undersøkes, og utvalget er ikke tilfeldig. Innsjøer som overvåkes, er ofte valgt fordi de forventes å være enten lite påvirket eller påvirket av menneskelig aktivitet.

Sist oppdatert: 15.10.2026

Miljø-direktoratet